

1 解答 01 — ベクトルとベクトル空間

1.1 1

$av_1 + bv_2 = (a+b, a, b)^T$ です。 $(3, 1, 2)^T$ と比較すると $a=1, b=2, a+b=3$ が同時に成立するので属します。

重要なのは、これは $Ax=b$ を解いていることと同じだという点です。

1.2 2

$v_2 = 2v_1$ なので

$$-2v_1 + v_2 + 0v_3 = 0$$

という非自明な一次結合が存在します。したがって一次従属です。

1.3 3

$\mathbb{R}^3$ の次元は 3 です。3 本の一次独立ベクトルの span は 3 次元部分空間になります。 $\mathbb{R}^3$ の 3 次元部分空間は $\mathbb{R}^3$ 自身なので、空間全体を張ります。よって基底です。

1.4 4

$z = -x - y$ より

$$(x, y, z)^T = x(1, 0, -1)^T + y(0, 1, -1)^T.$$

したがって基底の一例は

$$\{(1, 0, -1)^T, (0, 1, -1)^T\}$$

で、次元は 2 です。零ベクトルを含み、加法とスカラー倍で条件 $x+y+z=0$ が保存されるため部分空間です。

1.5 5

ベクトルは抽象的・幾何学的対象で、座標は基底に依存する数値表現です。基底を変えると座標成分は変わりますが、ベクトルそのもの、一次独立性、空間の次元などは変わりません。この視点が対角

化や SVD の「良い基底を選ぶ」という発想につながります。